第 14 章練習題

DM14-E01

在 $\mathbb{Z}_8$ 找出所有可逆元（units）與非零零因子（nonzero zero divisors），並計算 3 的乘法反元素。

DM14-E02

固定整數 a。判斷多項式代入映射（polynomial evaluation） $ev_a : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_{12}$、$p(x) \mapsto [p(a)]_{12}$ 是否為環同態（ring homomorphism），並證明你的判斷，完整求出核（kernel）與像（image）；若把陪域（codomain）改為 $\mathbb{Z}$ 有何差異？用第一同構定理各寫出一個商環同構。

DM14-E03

用擴展 Euclid 演算法解 $17x \equiv 5 \pmod{43}$。

DM14-E04

解同餘方程組 $x \equiv 1 \pmod{4}, x \equiv 2 \pmod{5}, x \equiv 3 \pmod{7}$，求最小非負解。

DM14-E05

令 $I = \{2k : k \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$ 與 $J = \{[0], [2], [4]\} \subseteq \mathbb{Z}_6$。判斷兩者是否分別為所屬環的理想（ideal）；$\mathbb{Z}_6/J$ 的結構為何？

DM14-E06

證明若 R 是整域（integral domain），且 $a, b \neq 0$，則 $ab \neq 0$；並舉一個不是整域（integral domain） 的 ring 反例。

DM14-E07

完整求解 10x≡14 mod 26，並列所有最小非負解。再解 x≡3 mod 10、x≡8 mod 15；若有解，說明唯一性的正確模數，若無解則給相容條件反證。最後把第二個右側 8 改為 9，再判斷一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM14-E08

求出全部一般環同態（ring homomorphisms） $\phi: Z_4 \to Z_6$，不預設保 1。先證明它由 $e=\phi([1]_4)$ 決定，並嚴格推導 e 必滿足的條件；逐一求核（kernel）與像（image），判斷哪些保乘法單位元。不能只試一個公式便稱完整分類。

DM14-E09

在 $M_2(Z)$ 中取 $S=\{\mathrm{diag}(a,0): a\in Z\}$。證明它是子環（subring），求其自身的乘法單位元，判斷是否為母環的保單位元子環或理想（ideal）。再分別求 $P=[[1,2],[2,5]]$、$Q=[[1,2],[2,6]]$ 在 $M_2(Q)$ 的反元素，判定何者也是 $M_2(Z)$ 的可逆元，並說明行列式的整數限制。

DM14-E10

在 Q 上定義 $a\oplus b=a+b-5$、$a\otimes b=ab-5a-5b+30$。不要逐一展開全部公理，構造從新結構到通常有理數環 Q 的明確環同構（ring isomorphism），求新零元、新乘法單位元、任意 a 的加法反元素，以及可逆元素與乘法反元素。實算 7 的反元素 並核對。

DM14-E11

構造 $Z_{18} \cong Z_2 \times Z_9$ 的同構與反函數，求全部冪等元 $x^2=x$。證明清單完整，指出其中哪些是可逆元、哪些是非零零因子；不可只枚舉 18 個代入值。另求可逆元的總數與清單，並連回 gcd 判準。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 14.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study